به نام خدا



دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

گروه مهندسی کامپیوتر

پروژه پایانی دوره کارشناسی

طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت مالی شخصی «آسوده»

وب‌سامانه‌ای ساده، دسترس‌پذیر و کاربرمحور برای مدیریت امور مالی سالمندان

نام دانشجو: محمدرضا چاقمی

شماره دانشجویی: ٤٠٢٦٣٢٧٠٠٩

استاد راهنما: دکتر شکوه کرمانشاهی

رشته: مهندسی کامپیوتر

مهر ۱۴۰۵

چکیده

با گسترش خدمات دیجیتال، مدیریت امور مالی شخصی بیش از پیش به ابزارهای نرم‌افزاری وابسته شده است. بیشتر سامانه‌های مدیریت مالی موجود برای عموم کاربران طراحی شده‌اند و در اندازه عناصر، میزان پیچیدگی، نحوه نمایش اطلاعات و مسیر انجام عملیات، نیازهای کاربران سالمند و کم‌تجربه را به‌طور ویژه در نظر نمی‌گیرند.

پروژه «آسوده» با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک وب‌سامانه مدیریت مالی شخصی ساده، قابل‌فهم و دسترس‌پذیر شکل گرفته است. سامانه امکان ثبت آسان درآمد و هزینه، مشاهده وضعیت مالی، تعیین بودجه، یادآوری سررسیدها و دریافت گزارش‌های ساده را فراهم می‌کند. همچنین کاربر می‌تواند یک مراقب یا فرد مورد اعتماد را با دسترسی محدود، فقط‌خواندنی و قابل لغو به حساب خود دعوت کند.

در طراحی سامانه، دسترس‌پذیری و کاهش بار شناختی اصول اصلی‌اند: عناصر بزرگ، متن خوانا، مسیرهای کوتاه، پیام‌های خطای قابل‌فهم و جلوگیری از عملیات ناخواسته.

از نظر فنی، بخش کاربری با **TypeScript**، **Next.js** و **Tailwind CSS** و بخش سرور با **Node.js** و **Express.js** توسعه می‌یابد. داده‌ها در **MongoDB** و از طریق **Mongoose** ذخیره می‌شوند و ارتباط دو بخش با REST API انجام می‌شود. ابتدا یک نسخه پایه (MVP) ساخته می‌شود و قابلیت‌های پیشرفته‌تر مانند دستیار گفتگویی، ورود صوتی و OCR در صورت وجود زمان، در فاز دوم قرار می‌گیرند.

واژگان کلیدی: مدیریت مالی شخصی، سالمندان، دسترس‌پذیری، تجربه کاربری، Next.js، Node.js، MongoDB، مراقب، MVP

فهرست مطالب

چکیده ۲
فصل ۱: مقدمه و بیان مسئله ٦
۱-۱ مقدمه ٦
۱-۲ معرفی پروژه ٦
۱-۳ بیان مسئله ٦
۱-۴ اهمیت و ضرورت ٦
فصل ۲: اهداف و معیارهای موفقیت ۸
۲-۱ هدف اصلی ۸
۲-۲ اهداف فرعی ۸
۲-۳ پرسش‌های پژوهش ۸
۲-۴ معیارهای موفقیت ۸
فصل ۳: محدوده پروژه ۹۰
۳-۱ قابلیت‌های MVP ۹۰
۳-۲ قابلیت‌های فاز دوم ۹۰
۳-۳ خارج از محدوده ۹۰
۳-۴ مفروضات و محدودیت‌ها ۹۰
فصل ۴: کاربران هدف و اعتبارسنجی ۱۱۰
۴-۱ گروه‌های کاربر ۱۱۰
۴-۲ پرسوناهای فرضی ۱۰۱
۴-۳ برنامه اعتبارسنجی ۱۱
۴-۴ بررسی راهکارهای موجود و تمایز پروژه ۱۱
فصل ۵: نیازمندی‌ها و قوانین کسب‌وکار ۱۳
۵-۱ نیازمندی‌های عملکردی ۱۳
۵-۲ نیازمندی‌های غیرعملکردی ۱٤
۵-۳ قوانین کسب‌وکار ۱٤
فصل ۶: سناریوها، ساختار صفحات و رابط ۱٦
۶-۱ سناریوهای اصلی ۱٦
۶-۲ ساختار صفحات ۱٦
۶-۳ مشخصات صفحات کلیدی ۱٦

فصل ۷: اصول تجربه کاربری و سیستم طراحی ۱۸
۷-۱ اصول تعامل ۱۸
۷-۲ رویکرد طراحی ۱۸
۷-۳ مشخصات پایه رابط ۱۸
۷-۴ استاندارد نمایش اطلاعات مالی ۱۹
فصل ۸: معماری فنی ۲۰
۸-۱ معماری کلی ۲۰
۸-۲ فناوری‌ها و دلیل انتخاب ۲۰
۸-۳ ساختار پوشه‌ها ۲۰
فصل ۹: طراحی پایگاه داده ۲۲
۹-۱ users ۲۲
۹-۲ categories ۲۲
۹-۳ transactions ۲۳
۹-۴ budgets ۲۳
۹-۵ reminders ۲۳
۹-۶ caregiverLinks ۲۴
۹-۷ کالکشن‌های پشتیبان ۲۴
۹-۸ داده اولیه (Seed) ۲۴
فصل ۱۰: طراحی API ۲۵
۱۰-۱ قراردادها ۲۵
۱۰-۲ نقاط پایانی ۲۵
فصل ۱۱: احراز هویت، امنیت و حریم خصوصی ۲۷
۱۱-۱ جریان احراز هویت ۲۷
۱۱-۲ اقدامات امنیتی ۲۷
۱۱-۳ حریم خصوصی و دسترسی مراقب ۲۷
فصل ۱۲: قابلیت‌های فاز دوم ۲۸
فصل ۱۳: تست و ارزیابی ۲۹
۱۳-۱ سطوح تست ۲۹
۱۳-۲ تست قابلیت استفاده ۲۹
۱۳-۳ تعریف تکمیل (Definition of Done) ۲۹
۱۳-۴ معیارهای پذیرش نمونه ۲۹

فصل ۱۴: برنامه اجرا ۳۰
۱-۱۴ روش کار ۳۰
۲-۱۴ برنامه ۱۴ هفته‌ای ۳۰
۳-۱۴ مدیریت نسخه ۳۰
۴-۱۴ ریسک‌ها و راهکارها ۳۱
فصل ۱۵: خروجی‌ها و دمو ۳۲
۱-۱۵ خروجی‌های مورد انتظار ۳۲
۲-۱۵ سناریوی دموی نهایی ۳۲
فصل ۱۶: محدودیت‌ها و نتیجه‌گیری ۳۳
۱-۱۶ محدودیت‌ها ۳۳
۲-۱۶ تصمیم‌های کلیدی طراحی ۳۳
۳-۱۶ نتیجه‌گیری ۳۳
پیوست الف: پرسش‌های پیش‌بینی‌شده در جلسه دفاع ۳٤
منابع ۳۵

فصل ۱: مقدمه و بیان مسئله

۱-۱ مقدمه

فناوری اطلاعات بخش مهمی از فعالیت‌های روزمره را دگرگون کرده است؛ پرداخت‌ها، خریدها، دریافت درآمد، پرداخت قبوض و پیگیری هزینه‌ها اکنون به‌طور گسترده از طریق ابزارهای دیجیتال انجام می‌شود. در کنار مزایای این تحول، استفاده از این ابزارها برای برخی گروه‌ها، به‌ویژه سالمندان و کاربران کم‌تجربه، دشوار است.

مشکل همیشه نبود قابلیت نیست؛ در بسیاری از موارد مشکل اصلی **شیوه ارائه قابلیت‌ها** است. سامانه‌ای که برای کاربر جوان و باتجربه ساده به نظر می‌رسد، ممکن است به‌دلیل متن کوچک، گزینه‌های فراوان، مسیرهای چندمرحله‌ای، پیام‌های نامفهوم یا دکمه‌های کوچک برای یک سالمند دشوار باشد.

۱-۲ معرفی پروژه

«آسوده» یک وب‌سامانه مدیریت مالی شخصی است. کاربر می‌تواند درآمدها و هزینه‌های خود را ثبت و دسته‌بندی کند، بودجه تعیین کند، برای پرداخت‌ها یادآور بسازد و گزارش ساده‌ای از وضعیت مالی ببیند. سامانه همچنین امکان دعوت یک مراقب را فراهم می‌کند؛ مراقب مالک حساب نمی‌شود و تنها در سطح مجوزی که کاربر تعیین کرده است، اطلاعات را مشاهده می‌کند.

ویژگی محوری پروژه در سه مفهوم خلاصه می‌شود: **سادگی، دسترس‌پذیری و اعتماد**.

۱-۳ بیان مسئله

بسیاری از ابزارهای مالی بر تعداد قابلیت‌ها و حجم اطلاعات تأکید دارند: نمودارهای متعدد، فرم‌های پیچیده، منوهای چندسطحی و اصطلاحات تخصصی. برای کاربر سالمند چنین محیطی می‌تواند به خطا، کاهش اعتماد و وابستگی بیشتر به دیگران بینجامد.

سالمندان گروهی یکسان نیستند؛ سطح آشنایی با فناوری، توانایی دیداری، تجربه مالی و میزان استقلال آن‌ها متفاوت است. بنابراین پروژه به‌جای فرض یک رابط ثابت، اصولی را به کار می‌گیرد که ساده‌سازی و شخصی‌سازی (مانند اندازه متن و کنتراست) را ممکن می‌کنند.

> **مسئله اصلی:** چگونه می‌توان یک سامانه مدیریت مالی شخصی طراحی و پیاده‌سازی کرد که عملیات مالی روزمره را برای کاربران سالمند و کم‌تجربه ساده‌تر، قابل‌فهم‌تر و کم‌خطاتر کند و در عین حال امکان همراهی کنترل‌شده یک فرد مورد اعتماد را فراهم آورد؟

۱-۴ اهمیت و ضرورت

- **اجتماعی:** سامانه‌ای که سالمند با اطمینان از آن استفاده کند، استقلال دیجیتال این گروه را افزایش می‌دهد.
- **کاربردی:** ثبت هزینه فعالیتی روزمره است؛ هرچه ساده‌تر باشد، احتمال استفاده مستمر بیشتر می‌شود.
- **طراحی:** پروژه فرصتی برای به‌کارگیری عملی طراحی کاربرمحور، دسترس‌پذیری، کاهش بار شناختی، طراحی فرم و مدیریت خطا است.
- **فنی:** پروژه یک معماری کامل وب را شامل می‌شود: Frontend، Backend، API، پایگاه داده، احراز هویت، تست و استقرار.

فصل ۲: اهداف و معیارهای موفقیت

۲-۱ هدف اصلی

طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه مدیریت مالی شخصی ساده و دسترس‌پذیر برای کاربران سالمند و کم‌تجربه.

۲-۲ اهداف فرعی

۱. ساده‌سازی ثبت درآمد و هزینه و کاهش مراحل عملیات پرتکرار.
۲. استفاده از عناصر بزرگ و متن خوانا.
۳. ارائه اطلاعات مالی به شکل قابل‌فهم.
٤. امکان تعیین بودجه و ثبت یادآوری‌های مالی.
٥. ارائه گزارش‌های ساده.
٦. امکان همراهی مراقب با دسترسی محدود و قابل لغو.
۷. جلوگیری از عملیات ناخواسته و کاهش خطای کاربر.
۸. رعایت اصول پایه دسترس‌پذیری.
۹. معماری قابل توسعه برای قابلیت‌های هوشمند آینده.

۲-۳ پرسش‌های پژوهش

- چه اطلاعاتی باید در صفحه اصلی نمایش داده شود؟
- چگونه می‌توان فرم ثبت هزینه را ساده کرد و از خطای کاربر جلوگیری کرد؟
- چه سطحی از دسترسی برای مراقب مناسب است؟
- چه قابلیت‌هایی باید در MVP قرار بگیرند تا پیچیدگی رابط افزایش نیابد؟

۲-۴ معیارهای موفقیت

موفقیت پروژه تنها «اجرا شدن نرم‌افزار» نیست و از دو جنبه فنی و کاربری سنجیده می‌شود.

جنبه	معیار	حد پذیرش اولیه
فنی	اجرای صحیح Frontend، Backend و اتصال به MongoDB	بدون خطای بحرانی در سناریوی دمو
فنی	تست‌های خودکار مسیرهای اصلی API	همه موفق
فنی	کنترل دسترسی و مالکیت داده	هیچ دسترسی غیرمجاز در تست‌ها
کاربری	زمان ثبت یک هزینه	حدود ۳۰ ثانیه یا کمتر
کاربری	نرخ موفقیت وظایف اصلی در تست کاربری	حدود ۹۰٪ یا بیشتر
کاربری	امتیاز SUS (در صورت انجام ارزیابی)	حدود ۷۰ یا بیشتر
دسترس‌پذیری	امتیاز Lighthouse Accessibility	تا حد امکان ≤ ۹۵

این اعداد **معیارهای اولیه پذیرش** هستند و پس از تست واقعی قابل بازبینی‌اند. شاخص اصلی پروژه (North Star): *درصد کاربران هدف که بدون کمک دیگران می‌توانند یک هزینه را با موفقیت ثبت کنند.*

فصل ۳: محدوده پروژه

یکی از تصمیم‌های مهم پروژه کنترل محدوده است. به‌دلیل محدود بودن زمان، همه قابلیت‌های ایده اولیه در نسخه اول پیاده‌سازی نمی‌شوند.

۳-۱ قابلیت‌های MVP

- ورود/ثبت‌نام یکپارچه با شماره موبایل و کد یکبارمصرف
- مدیریت پروفایل و تنظیمات دسترس‌پذیری
- ثبت، ویرایش و حذف درآمد و هزینه، دسته‌بندی
- داشبورد مالی و فهرست تراکنش‌ها
- بودجه ماهانه، یادآوری و گزارش‌های ساده
- دعوت مراقب، دسترسی فقط‌خواندنی و لغو دسترسی
- مدیریت خطا و تست

۳-۲ قابلیت‌های فاز دوم

در صورت وجود زمان: دستیار گفتگویی راهنما، ورود صوتی، OCR رسید، اهداف پس‌انداز، PWA و کار آفلاین محدود، قابلیت‌های پیشرفته‌تر مراقب و تحلیل‌های مالی بیشتر.

۳-۳ خارج از محدوده

اتصال مستقیم به حساب بانکی، تراکنش و انتقال پول واقعی، ارسال پیامک واقعی در محیط توسعه، مشاوره مالی، پزشکی یا حقوقی، سیستم حسابداری حرفه‌ای و مدیریت سرمایه‌گذاری. «آسوده» ابزار مدیریت مالی شخصی است و جایگزین بانک یا مشاور حرفه‌ای نیست.

۳-۴ مفروضات و محدودیت‌ها

- کاربر هدف به یک گوشی هوشمند یا تبلت و اینترنت پایه دسترسی دارد.
- در محیط آموزشی، کد یکبارمصرف با یک سرویس شبیه‌ساز (Simulator) صادر می‌شود.
- داده‌ها دستی وارد می‌شوند و مبالغ به تومان‌اند.
- زمان توسعه ۱۴ هفته و نیروی انسانی یک نفر است.
- تعداد کاربران تست محدود است و نتایج آن اعتبار آماری گسترده ندارد؛ هدف تست، شناسایی مشکلات اصلی رابط کاربری است.

فصل ۴: کاربران هدف و اعتبارسنجی

۴-۱ گروه‌های کاربر

گروه	توضیح	دسترسی
کاربر اصلی	فردی که امور مالی روزمره خود را مدیریت می‌کند؛ تمرکز ویژه بر سالمندان و کم‌تجربه‌ها	کامل (به داده خودش)
مراقب	عضو خانواده یا فرد مورد اعتماد که کاربر او را دعوت کرده است	محدود، فقط‌خواندنی، قابل لغو

مراقب به‌طور پیش‌فرض کنترل کامل حساب را ندارد. هر کاربر هم می‌تواند کاربر اصلی باشد و هم برای دیگری مراقب شود؛ بنابراین نقش در حساب کاربر ثابت نمی‌شود و از «رابطه مراقبت» به دست می‌آید.

۴-۲ پرسوناهای فرضی

پرسوناهای زیر **فرضی (Proto-persona)** هستند و بر پایه ادبیات HCI و تحلیل رقبا نوشته شده‌اند، نه نتیجه قطعی تحقیق میدانی.

پرسونا	وضعیت	نیازهای اصلی
سالمند مستقل	فعالیت‌های مالی را خودش انجام می‌دهد ولی با نرم‌افزار پیچیده راحت نیست	متن خوانا، دکمه بزرگ، مسیر کوتاه، امکان بازگشت، جلوگیری از حذف اشتباه
سالمند کم‌تجربه	برای برخی کارهای دیجیتال کمک می‌گیرد	کاهش پیچیدگی، افزایش اعتماد، راهنمای ساده
مراقب	عضو خانواده که با اجازه کاربر وضعیت مالی را می‌بیند	نمای خلاصه، دسترسی فقط‌خواندنی، شفافیت درباره آنچه می‌بیند

۴-۳ برنامه اعتبارسنجی

۱. انتخاب حدود ۵ نفر مناسب (بالای ۶۰ سال یا کم‌تجربه) و یک مراقب.
۲. مصاحبه کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای درباره تجربه آن‌ها از اپ‌های مالی و روش فعلی پیگیری هزینه.
۳. تست Think-aloud روی نمونه اولیه (Wireframe یا نسخه اولیه کد) با وظایف واقعی.
٤. ثبت مشاهدات، میزان موفقیت، خطاها و بازخورد، و اصلاح پرسوناها و رابط.
۵. تکرار تست روی نسخه بهبودیافته.

ملاحظات اخلاقی: رضایت شفاهی آگاهانه، ناشناس‌ماندن شرکت‌کنندگان، ثبت‌نکردن صدا یا تصویر بدون اجازه و حق ترک تست در هر لحظه.

۴-۴ بررسی راهکارهای موجود و تمایز پروژه

کاربران امروز از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند: اپ‌های بانکی، اپ‌های مدیریت هزینه، فایل Excel، دفترچه کاغذی و حافظه شخصی. ابزارهای حرفه‌ای امکانات زیادی دارند اما برای کاربر کم‌تجربه پیچیده‌اند؛ دفترچه کاغذی ساده است اما گزارش و یادآوری ندارد. «آسوده» میان این دو تعادل برقرار می‌کند. (تحلیل رقبا باید با آزمایش عملی چند نمونه واقعی تکمیل شود.)

نوآوری پروژه در یک فناوری منفرد نیست، بلکه در ترکیب این چهار مفهوم است: **مدیریت مالی شخصی + دسترس‌پذیری + طراحی سالمندمحور + همراهی مراقب**.

فصل ۵: نیازمندی‌ها و قوانین کسب‌وکار

اولویت‌ها به روش MoSCoW : **M** ضروری، **S** مهم، **C** در صورت وجود زمان.

۵-۱ نیازمندی‌های عملکردی

شناسه	نیازمندی	معیار پذیرش	اولویت
FR-۰۱	ورود/ثبت‌نام یکپارچه	با شماره موبایل ۱۱ رقمی و کد ۶ رقمی؛ کاربر جدید پس از تأیید کد، نام خود را وارد می‌کند؛ شماره تکراری حساب دوم نمی‌سازد	M
FR-۰۲	اعتبار و محدودیت کد	کد ۵ دقیقه معتبر است؛ پس از ۵ تلاش ناموفق، ۱۰ دقیقه مسدود	M
FR-۰۳	نشست و خروج	خروج، توکن را باطل می‌کند؛ توکن دسترسی کوتاه‌عمر و قابل تمدید است	M
FR-۰۴	مدیریت پروفایل	مشاهده و ویرایش نام، سال تولد (اختیاری) و موجودی اولیه	M
FR-۰۵	ثبت هزینه	مبلغ عدد صحیح مثبت، دسته، تاریخ (پیش‌فرض امروز)، توضیح اختیاری تا ۲۰۰ کاراکتر؛ پس از ثبت پیام موفقیت و نمایش در فهرست	M
FR-۰۶	ثبت درآمد	مانند FR-۰۵ با دسته‌های درآمد	M
FR-۰۷	فهرست تراکنش‌ها	مرتب از جدید به قدیم، صفحه‌بندی ۲۰تایی	M
FR-۰۸	فیلتر تراکنش‌ها	بر اساس نوع، دسته و ماه	S
FR-۰۹	ویرایش تراکنش	همه فیلدها قابل تغییر؛ خلاصه‌ها فوراً بازمحاسبه می‌شوند	M
FR-۱۰	حذف تراکنش	حذف با پنجره تأیید؛ حذف نرم؛ دکمه «بازگردانی» تا ۱۰ ثانیه	M
FR-۱۱	دسته‌بندی	۸ دسته هزینه و ۳ دسته درآمد پیش‌فرض؛ دسته سفارشی با نام یکتا و حداکثر ۵۰ کاراکتر	M/S
FR-۱۲	بودجه ماهانه	یک بودجه برای هر دسته در هر ماه؛ نمایش درصد مصرف؛ هشدار نارنجی در ۸۰٪ و قرمز در ۱۰۰٪ همراه با متن	S
FR-۱۳	یادآوری	عنوان، تاریخ سررسید، مبلغ اختیاری و تکرار (ندارد/ماهانه)؛ نمایش در داشبورد وقتی تا سررسید ۷ روز یا کمتر مانده؛ «انجام شد»	M
FR-۱۴	داشبورد	باقی‌مانده ماه، مجموع درآمد و هزینه، ۵ تراکنش اخیر، نزدیک‌ترین یادآورها، حالت خالی با جمله راهنما	M

شناسه	نیازمندی	معیار پذیرش	اولویت
FR-۱۵	گزارش ساده	مجموع ماه، هزینه به تفکیک دسته (نمودار ساده)، مقایسه با ماه قبل	S
FR-۱۶	تنظیمات دسترس‌پذیری	اندازه متن در ۴ سطح، حالت کنتراست بالا؛ ذخیره در حساب	M
FR-۱۷	دعوت مراقب	با شماره موبایل؛ مراقب باید بپذیرد؛ سطح دسترسی هنگام دعوت انتخاب می‌شود	S
FR-۱۸	مشاهده توسط مراقب	فقط‌خواندنی و مطابق مجوز؛ هر تلاش خارج از مجوز با خطای ۴۰۳ رد می‌شود	S
FR-۱۹	لغو دسترسی	فوری و در هر زمان توسط کاربر اصلی	S
FR-۲۰	مالکیت داده	هر کاربر فقط داده خود را می‌بیند، مگر مجوز فعال مراقب	M
FR-۲۱	مدیریت خطا	پیام فارسی ساده بدون کد فنی، همراه پیشنهاد اصلاح؛ داده فرم حفظ می‌شود	M

۵-۲ نیازمندی‌های غیرعملکردی

دسته	الزام
دسترس‌پذیری	مبنا WCAG ۲٫۲ سطح AA؛ نزدیک‌شدن به کنتراست ۷:۱ برای متن اصلی به‌عنوان هدف تکمیلی. محصول به‌عنوان «AAA» معرفی نمی‌شود مگر همه معیارهای آن بررسی و تأیید شده باشد
عملکرد	بارگذاری صفحات اصلی در زمان قابل قبول (هدف: کمتر از ۳ ثانیه روی اتصال معمولی)
امنیت	داده مالی فقط در اختیار افراد مجاز؛ جزئیات در فصل ۱۱
سازگاری	آخرین نسخه Firefox، Safari، Chrome و Edge؛ موبایل، تبلت و دسکتاپ
قابلیت نگهداری	کد ماژولار، TypeScript، ساختار پوشه‌ای روشن
قابلیت تست	مسیرهای مهم Backend و Frontend قابل تست خودکار

۵-۳ قوانین کسب‌وکار

۱. **باقی‌مانده ماه** = موجودی اولیه + مجموع درآمد ماه − مجموع هزینه ماه (تراکنش‌های حذف‌شده محاسبه نمی‌شوند).

۲. **مبلغ** عدد صحیح مثبت به تومان است؛ حداکثر مقدار مجاز تعریف می‌شود (مثلاً هزار میلیارد تومان).

۳. **تاریخ آینده** برای هزینه و درآمد ثبت‌شده مجاز نیست؛ برای یادآوری مجاز است.

٤. **بودجه** برای هر ترکیب (کاربر، دسته، ماه) یکتا است.

۵. **حذف دسته سفارشی** که تراکنش دارد، تراکنش‌ها را به «متفرقه» منتقل می‌کند (با تأیید).

٦. **یادآور تکراری** پس از «انجام شد»، سررسید بعدی را می‌سازد.

۷. **مراقب** تنها با پذیرش دعوت و مطابق مجوز فعال به داده دسترسی دارد و هرگز نمی‌تواند داده را تغییر دهد.

۸. **حذف حساب** با تأیید کد یکبارمصرف انجام می‌شود و داده‌ها پس از مهلت مشخص پاک می‌شوند.

فصل ۶: سناریوها، ساختار صفحات و رابط

۶-۱ سناریوهای اصلی

سناریوی ۱: ورود و اولین هزینه. کاربر شماره موبایل را وارد می‌کند، کد را می‌گیرد، نام خود را می‌نویسد، سه کارت راهنمای کوتاه را می‌بیند (قابل رد کردن) و از داشبورد دکمه «ثبت هزینه» را می‌زند: مرحله ۱ مبلغ، مرحله ۲ دسته، مرحله ۳ مرور و تأیید؛ سپس پیام موفقیت.

سناریوی ۲: بودجه و یادآوری. کاربر برای دسته «خوراک» بودجه ماهانه می‌گذارد و برای قبض برق یک یادآور ماهانه می‌سازد. با نزدیک‌شدن سررسید، یادآور در داشبورد دیده می‌شود.

سناریوی ۳: همراهی مراقب. کاربر از تنظیمات شماره مراقب را وارد و سطح دسترسی را انتخاب می‌کند. مراقب دعوت را می‌پذیرد و خلاصه مجاز را می‌بیند. کاربر هر زمان می‌تواند دسترسی را لغو کند.

۶-۲ ساختار صفحات

صفحه	مسیر	توضیح
ورود	login/	شماره موبایل و کد یکبارمصرف
داشبورد	dashboard/	خلاصه وضعیت مالی
تراکنش‌ها	dashboard/transactions/	فهرست، ویرایش، حذف
ثبت تراکنش	dashboard/transactions/new/	فرم سه‌مرحله‌ای هزینه یا درآمد
بودجه	dashboard/budgets/	تعیین و مشاهده بودجه
یادآوری‌ها	dashboard/reminders/	سررسیدها
گزارش‌ها	dashboard/reports/	گزارش ماهانه ساده
مراقب	dashboard/caregiver/	دعوت، مدیریت و لغو دسترسی
نمای مراقب	care/[seniorId]/	مشاهده فقط‌خواندنی داده مجاز
تنظیمات	dashboard/settings/	دسترس‌پذیری، پروفایل، حذف حساب

۶-۳ مشخصات صفحات کلیدی

داشبورد: مهم‌ترین صفحه است و نباید پر از نمودار شود. محتوا به‌ترتیب اولویت: باقی‌مانده این ماه (عدد بزرگ همراه یک عبارت وضعیت مانند «خوب» یا «نیازمند توجه»)، سررسید نزدیک، مجموع درآمد و هزینه، پنج تراکنش اخیر، و دو دکمه بزرگ «ثبت هزینه» و «ثبت درآمد». جزئیات بیشتر در صفحات مربوط می‌آید.

فرم ثبت تراکنش: کوتاه و مرحله‌ای (مبلغ، دسته، مرور). توضیح اختیاری است و فیلد غیرضروری اجباری نمی‌شود. مبلغ جداکننده هزارگان خودکار دارد و ارقام فارسی و انگلیسی را می‌پذیرد.

فهرست تراکنش‌ها: به‌جای جدول، کارت‌های ساده (تاریخ، دسته، مبلغ، توضیح). برای حذف یک مرحله تأیید وجود دارد.

بودجه: سقف ماهانه هر دسته، نوار مصرف با درصد نوشتاری و پیام هشدار.

گزارش: مجموع‌ها، نمودار ساده هزینه به تفکیک دسته (Recharts) و مقایسه با ماه قبل، همراه یک جمله توضیحی مانند «این ماه ۴۰٪ هزینه‌ها صرف درمان شد».

حالت‌های هر صفحه: بارگذاری (Skeleton و متن توضیحی)، خالی (جمله راهنما)، خطا (توضیح ساده و دکمه «دوباره تلاش کنید») و ناموفق‌بودن شبکه (حفظ داده فرم).

فصل ۷: اصول تجربه کاربری و سیستم طراحی

۷-۱ اصول تعامل

۱. **یک کار اصلی در هر مرحله:** هر صفحه یک هدف و حداکثر یک دکمه اصلی دارد.
۲. **زبان ساده:** به‌جای اصطلاح فنی از واژه روزمره استفاده می‌شود («کد پیامکی» به‌جای OTP، «صفحه اصلی» به‌جای داشبورد).
۳. **جلوگیری از خطا:** عملیات حساس مانند حذف تأیید می‌گیرند و تا حد امکان قابل بازگشت‌اند.
٤. **راه خروج:** کاربر هرگز در مسیر بدون بازگشت نمی‌ماند.
٥. **بازخورد:** پس از هر عملیات، نتیجه با متن و آیکون اعلام می‌شود.
٦. **کاهش اضطراب:** پیام‌های خطا سرزنش‌کننده نیستند و راه اصلاح را می‌گویند.
۷. **کنترل با کاربر:** هیچ اقدام خودکار مالی بدون تأیید صریح انجام نمی‌شود.

۷-۲ رویکرد طراحی

طراحی رابط به‌صورت **Code-first Design System** انجام می‌شود: رنگ‌ها، فونت‌ها، فاصله‌ها و کامپوننت‌ها در قالب توکن و کامپوننت‌های بازاستفاده‌پذیر در کد تعریف می‌شوند. برای کاهش ریسک، پیش از کدنویسی هر صفحه کلیدی (ورود، داشبورد، ثبت تراکنش، یادآوری، مراقب) یک **Wireframe ساده** (روی کاغذ یا Figma) تهیه می‌شود تا ساختار صفحه و مسیر کاربر پیش از پیاده‌سازی مرور شود. این کار هزینه کمی دارد و تست کاربری روی نمونه اولیه را ممکن می‌کند.

۷-۳ مشخصات پایه رابط

عنصر	مشخصات
متن پایه	حداقل ۱۸ پیکسل، ارتفاع خط حدود ۱٫۷؛ قابل بزرگ‌نمایی تا ۲۰۰٪ بدون اسکرول افقی
تایپوگرافی	فونت فارسی خوانا و بدون تزئین؛ عناوین و عدد اصلی مالی بزرگ‌تر و ضخیم‌تر
هدف لمسی	حداقل ۴۸ پیکسل و فاصله حدود ۱۶ پیکسل؛ کنترل‌های اصلی بزرگ‌تر
کنتراست متن	حداقل ۴٫۵:۱ (AA) و هدف نزدیک به ۷:۱ برای متن اصلی؛ اجزای رابط حداقل ۳:۱
رنگ	رنگ تنها حامل معنا نیست؛ همیشه آیکون و متن همراه آن است
فوکوس	حلقه فوکوس ضخیم و واضح برای کیبورد
حرکت	انیمیشن حداقلی و احترام به تنظیم «کاهش حرکت» سیستم‌عامل
حالت‌ها	کنتراست بالا (فاز ۱) و حالت تاریک (فاز ۲)
دکمه‌ها	دکمه اصلی توپر و دکمه ثانویه حاشیه‌دار؛ متن دکمه یک «فعل» روشن (مثل «ثبت هزینه»)

۷-۴ استاندارد نمایش اطلاعات مالی

مبلغ: در لایه داده به‌صورت عدد صحیح به تومان ذخیره می‌شود؛ در رابط با جداکننده هزارگان و ارقام فارسی و برچسب «تومان» نمایش داده می‌شود (مثال: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان).

تاریخ: در رابط به تقویم جلالی نمایش داده می‌شود و انتخابگر تاریخ بزرگ و ساده است. در سرور تاریخ‌ها به‌صورت استاندارد (UTC و با نرمال‌سازی بر اساس منطقه زمانی تهران) ذخیره می‌شوند تا جابه‌جایی روز رخ ندهد. توابع تبدیل در تست‌های واحد پوشش داده می‌شوند.

فصل ۸: معماری فنی

۸-۱ معماری کلی

لایه	فناوری	مسئولیت
مرورگر	Next.js، React، TypeScript، Tailwind CSS	رابط کاربری، اعتبارسنجی سمت کاربر، نمایش داده
API	Node.js، Express.js (TypeScript)	منطق کسب‌وکار، احراز هویت، اعتبارسنجی، کنترل دسترسی
دسترسی به داده	Mongoose	مدل‌ها و کوئری‌ها
پایگاه داده	MongoDB (Atlas)	ذخیره داده‌ها

ارتباط مرورگر و API از طریق REST و فرمت JSON است. برای جلوگیری از مشکلات CORS و کوکی‌های بین‌دامنه، پیشنهاد می‌شود درخواست‌های /api از طریق **Rewrites در Next.js** به سرور Express هدایت شوند تا مرورگر همه چیز را هم‌مبدأ ببیند.

۸-۲ فناوری‌ها و دلیل انتخاب

حوزه	انتخاب	دلیل
Frontend	Next.js، TypeScript، Tailwind CSS	تخصص دانشجو؛ ساخت سریع سیستم طراحی؛ ایمنی نوع
Backend	Node.js، Express.js، **TypeScript**	یک زبان در کل پروژه و اشتراک نوع‌ها؛ سادگی و مناسب بودن برای پروژه دانشگاهی
پایگاه داده	MongoDB و Mongoose	ساختار انعطاف‌پذیر و توسعه سریع؛ با رعایت ایندکس و قیدهای یکتایی
اعتبارسنجی	Zod	سازگاری با TypeScript و امکان اشتراک اسکیما
نمودار	Recharts	سبک و ساده
تست	Vitest، Supertest، Playwright، mongodb-memory-server	یک ابزار برای واحد و API؛ تست مسیر کامل کاربر
دسترس‌پذیری	axe، Lighthouse	بررسی خودکار و دستی
نسخه	Git، GitHub	مدیریت تغییرات
استقرار	Vercel (Frontend)، Render یا Railway (Backend)، MongoDB Atlas	نسخه رایگان و ساده

ملاحظه: در سند پیشنهاد اولیه، پایگاه داده PostgreSQL ذکر شده بود. انتخاب MongoDB در این نسخه بر پایه سرعت توسعه و یکپارچگی با JavaScript است؛ در عوض، یکپارچگی رابطه‌ها (مثل مالکیت و یکتایی بودجه) باید با ایندکس‌های یکتا و بررسی در لایه سرویس تضمین شود.

۸-۳ ساختار پوشه‌ها

/asoudeh
/frontend ——— ├

app/ # pages and routes ——— ├ │
components/ # shared UI (Button, Input, Card) ——— ├ │
features/ # feature modules ——— ├ │
/hooks ——— ├ │
lib/ # api client, money/date format ——— ├ │
/types ——— ├ │
/public ——— └ │
/backend ——— ├
/src ——— ├ │
/config ——— ├ │ │
/models ——— ├ │ │
/controllers ——— ├ │ │
/routes ——— ├ │ │
/services ——— ├ │ │
/middleware ——— ├ │ │
/validators ——— ├ │ │
/utils ——— ├ │ │
server.ts ——— └ │ │
/tests ——— └ │
/docs ——— ├
scripts/ # seed data ——— ├
README.md ——— └

فصل ۹: طراحی پایگاه داده

کالکشن‌های اصلی: users، categories، transactions، budgets، reminders، caregiverLinks و کالکشن‌های پشتیبان refreshTokens، otpCodes و auditLogs. همه اسناد دارای createdAt و updatedAt هستند.

۹-۱ users

فیلد	نوع	توضیح
id_	ObjectId	شناسه
name	String	نام نمایشی
phone	String (یکتا)	شماره موبایل، شناسه ورود
email	String (اختیاری)	
birthYear	Number (اختیاری)	سال تولد
initialBalance	Number	موجودی اولیه (تومان)؛ پیش‌فرض ۰
accessibilitySettings	Object	fontScale (۱۰۰/۱۲۵/۱۵۰/۲۰۰)، contrast، theme
onboardingDone	Boolean	پایان راهنمای اولیه
status	String	active / deleted
lastLoginAt	Date	آخرین ورود

نقش ثابتی در کاربر نگهداری نمی‌شود؛ هر کاربر می‌تواند هم کاربر اصلی و هم مراقب باشد.

۹-۲ categories

فیلد	نوع	توضیح
userId	ObjectId (یا null)	null یعنی دسته پیش‌فرض سیستم
name	String	حداکثر ۵۰ کاراکتر
type	String	expense / income
icon	String	نام آیکون
isDefault	Boolean	

قید یکتایی: ترکیب (userId, type, name). دسته‌های پیش‌فرض هزینه: خوراک، دارو و درمان، قبوض، مسکن، حمل‌ونقل، خانواده و هدیه، تفریح، متفرقه؛ درآمد: حقوق، کمک خانواده، سایر.

۹-۳ transactions

فیلد	نوع	توضیح
userId	ObjectId	مالک
type	String	income / expense
amount	Number	عدد صحیح مثبت (تومان)
categoryId	ObjectId	
occurredOn	Date	تاریخ تراکنش
description	String	اختیاری، حداکثر ۲۰۰ کاراکتر
deletedAt	Date (یا null)	حذف نرم برای قابلیت بازگردانی

ایندکس‌ها: { userId: ۱, occurredOn: -۱ } و { userId: ۱, categoryId: ۱, occurredOn: -۱ }.

۹-۴ budgets

فیلد	نوع	توضیح
userId	ObjectId	
categoryId	ObjectId	
monthKey	String	ماه جلالی، مثلاً «۱۴۰۵-۰۷»
limitAmount	Number	سقف (تومان)

قید یکتایی: (userId, categoryId, monthKey). بازه تاریخ ماه از monthKey در سرور محاسبه می‌شود.

۹-۵ reminders

فیلد	نوع	توضیح
userId	ObjectId	
title	String	
dueDate	Date	تاریخ سررسید
amount	Number (اختیاری)	
repeat	String	none / monthly
status	String	pending / done
doneAt	Date (اختیاری)	

در MVP، یادآوری درون‌برنامه‌ای است: هنگام بارگذاری داشبورد، سررسیدهای نزدیک محاسبه و نمایش داده می‌شوند؛ نیازی به زمان‌بند (Cron) یا SMS نیست.

۹-۶ caregiverLinks

فیلد	نوع	توضیح
seniorId	ObjectId	کاربر اصلی
caregiverPhone	String	شماره دعوت‌شده
caregiverId	ObjectId (اختیاری)	پس از پذیرش دعوت پر می‌شود
permissions	[String]	VIEW_SUMMARY، VIEW_TRANSACTIONS، VIEW_REPORTS
status	String	pending / active / revoked
respondedAt، revokedAt	Date	

۹-۷ کالکشن‌های پشتیبان

کالکشن	فیلدهای کلیدی	نکته
otpCodes	phone، codeHash، attempts، expiresAt	ایندکس TTL برای حذف خودکار؛ کد به‌صورت هش ذخیره می‌شود
refreshTokens	userId، tokenHash، expiresAt، revokedAt	ایندکس TTL؛ چرخش توکن
auditLogs	actorId، action، targetUserId، meta	ثبت رویدادهای مهم: ورود، دعوت و لغو مراقب، مشاهده توسط مراقب

۹-۸ داده اولیه (Seed)

اسکریپت scripts/seed دسته‌های پیش‌فرض را ایجاد می‌کند و یک کاربر نمونه با تراکنش‌ها، بودجه و یادآور برای دمو می‌سازد (فقط در محیط توسعه).

فصل ۱۰: طراحی API

۱۰-۱ قراردادها

پیشوند همه مسیرها /api/v۱ است. پاسخ موفق و خطا ساختار یکسان دارند:

```
{ { } :"success" : true, "data" }
{ { "مبلغ را فقط با عدد بنویسید." :"code" : "VALIDATION_ERROR", "message" } :"success" : false, "error" }
```

پیام خطا فارسی ساده و قابل نمایش به کاربر است؛ جزئیات فنی در لاگ سرور ثبت می‌شود. فهرست‌ها صفحه‌بندی دارند (page و limit).

۱۰-۲ نقاط پایانی

روش	مسیر	کارکرد
POST	auth/otp/request/	درخواست کد یکبارمصرف
POST	auth/otp/verify/	تأیید کد؛ ورود یا ساخت حساب و صدور توکن
POST	auth/refresh/	تمدید نشست
POST	auth/logout/	خروج و ابطال توکن
GET، PATCH	me/	مشاهده و ویرایش پروفایل
PATCH	me/settings/	تنظیمات دسترس‌پذیری
DELETE	me/	حذف حساب
GET	dashboard/	داده‌های داشبورد
GET، POST	transactions/	فهرست و ثبت
GET، PATCH، DELETE	transactions/ :id/	مشاهده، ویرایش، حذف نرم
POST	transactions/ :id/restore/	بازگردانی
GET، POST	categories/	دسته‌بندی‌ها
PATCH، DELETE	categories/ :id/	ویرایش و حذف دسته سفارشی
GET، PUT	=budgets?month/	بودجه‌های ماه
DELETE	budgets/ :id/	حذف بودجه
GET، POST	reminders/	یادآورها
PATCH، DELETE	reminders/ :id/	انجام شد، ویرایش، حذف
GET	=reports/monthly?month/	گزارش ماهانه
POST	caregivers/invitations/	دعوت مراقب

روش	مسیر	کارکرد
GET	caregivers/	مراقبان من
DELETE	caregivers/ :id/	لغو دسترسی
GET	care/invitations/	دعوت‌های دریافتی (برای مراقب)
PATCH	care/invitations/ :id/	پذیرش یا رد دعوت
GET	care/seniors/ :seniorId/summary/	خلاصه مجاز
GET	care/seniors/ :seniorId/transactions/	تراکنش‌ها (در صورت مجوز)

فصل ۱۱: احراز هویت، امنیت و حریم خصوصی

۱-۱۱ جریان احراز هویت

۱. کاربر شماره موبایل را وارد می‌کند و /auth/otp/request یک کد ۶ رقمی می‌سازد (هش می‌شود، ۵ دقیقه اعتبار).

۲. کد از طریق سرویس پیامک ارسال می‌شود. در محیط توسعه یک Simulator (مثلاً چاپ در لاگ سرور) جایگزین می‌شود. **کد هرگز در پاسخ API به مرورگر برگردانده نمی‌شود**، مگر در حالت صریح توسعه.

۳. با /auth/otp/verify اگر کد درست باشد، کاربر وارد می‌شود (یا در صورت نبود حساب، حساب ساخته می‌شود).

٤. سرور توکن دسترسی کوتاه‌عمر (حدود ۱۵ دقیقه) و توکن تمدید (حدود ۳۰ روز) صادر می‌کند. توکن‌ها در کوکی **HttpOnly و Secure** نگهداری می‌شوند، نه localStorage.

۵. توکن تمدید در هر بار استفاده چرخانده می‌شود و با خروج باطل می‌شود.

۲-۱۱ اقدامات امنیتی

تهدید	مقابله
دسترسی به داده دیگران	بررسی مالکیت (userId از توکن) در هر درخواست
حدس کد یکبارمصرف	انقضا ۵ دقیقه، حداکثر ۵ تلاش، مسدودسازی موقت، Rate Limiting
ورودی مخرب	اعتبارسنجی همه ورودی‌ها با Zod
NoSQL Injection	پاک‌سازی ورودی (مانند express-mongo-sanitize) و عدم استفاده از ورودی خام در کوئری
XSS	Escaping پیش‌فرض React و سیاست CSP
CSRF	کوکی SameSite و توکن CSRF در صورت نیاز
هدرهای ناامن	استفاده از Helmet و پیکربندی صحیح CORS
نشت اطلاعات	عدم ثبت داده حساس در لاگ؛ Secretها فقط در متغیرهای محیطی و خارج از Git
سوءاستفاده از نقش مراقب	فقط‌خواندنی، پذیرش صریح، لغو فوری، ثبت در auditLogs
ارتباط ناامن	HTTPS در محیط واقعی

۳-۱۱ حریم خصوصی و دسترسی مراقب

سامانه حداقل اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند (مثلاً سال تولد به‌جای تاریخ کامل و بدون الزام ایمیل). اطلاعات مالی بدون مجوز در اختیار کاربر دیگر قرار نمی‌گیرد. اصل **حداقل دسترسی** برای مراقب رعایت می‌شود: مجوزها صریح‌اند (مشاهده خلاصه، تراکنش‌ها یا گزارش‌ها) و در MVP هیچ مجوز نوشتن یا حذف وجود ندارد. کاربر همیشه می‌بیند چه کسی به چه چیزی دسترسی دارد و می‌تواند آن را لغو کند. رضایت‌نامه ساده و کوتاه به زبان روزمره نمایش داده می‌شود.

فصل ۱۲: قابلیت‌های فاز دوم

دستیار گفتگویی: هدف آن راهنمایی برای استفاده از خود سامانه است، مثلاً «چطور هزینه جدید ثبت کنم؟». دستیار مشاور مالی، پزشکی یا حقوقی نیست و در نسخه اولیه به داده شخصی کاربر دسترسی ندارد؛ این محدودیت ریسک امنیتی و پیچیدگی را کاهش می‌دهد. پیاده‌سازی از سمت سرور و با محدودیت تعداد پیام و فیلتر خروجی انجام می‌شود و هرگز رمز، کد یکبارمصرف یا شماره کارت نمی‌خواهد.

ورود صوتی: کاربر مثلاً می‌گوید «امروز دویست هزار تومان برای خوراک خرج کردم»؛ سامانه مبلغ و دسته را استخراج می‌کند و پیش از ثبت نهایی برای تأیید نمایش می‌دهد.

OCR رسید: استخراج مبلغ از تصویر رسید؛ به‌دلیل احتمال خطا در MVP ضروری نیست.

PWA و آفلاین: در حالت آفلاین، کاربر می‌تواند فرم را به‌صورت پیش‌نویس نگه دارد؛ اما ثبت قطعی تراکنش نیازمند ارتباط با سرور است. این تصمیم از ناسازگاری داده محلی و سرور جلوگیری می‌کند.

اهداف پس‌انداز و تحلیل‌های بیشتر: در صورت وجود زمان.

فصل ۱۳: تست و ارزیابی

۱۳-۱ سطوح تست

سطح	ابزار	هدف
واحد	Vitest	محاسبه باقی‌مانده، بودجه، تبدیل تاریخ جلالی، قالب مبلغ
API	Vitest و Supertest، با mongodb-memory-server	اعتبارسنجی، مالکیت، مجوز مراقب، احراز هویت
E۲E	Playwright	ورود، ثبت هزینه، بودجه، یادآور، دعوت مراقب
دسترس‌پذیری	axe و Lighthouse، و آزمون دستی با صفحه‌خوان	WCAG ۲٫۲ AA
امنیت	بازبینی دستی و اسکن پایه (OWASP ZAP)	آسیب‌پذیری‌های رایج

۱۳-۲ تست قابلیت استفاده

چند وظیفه واقعی به شرکت‌کنندگان داده می‌شود: (۱) ثبت یک هزینه ۲۰۰ هزار تومانی برای خوراک، (۲) تعیین بودجه ماهانه خوراک، (۳) ساخت یادآور قبض، (۴) بزرگ‌کردن اندازه متن، (۵) افزودن یک مراقب. زمان انجام، موفقیت، خطاها و نقل‌قول‌های مهم ثبت می‌شود. در پایان پرسشنامه SUS تکمیل می‌شود.

۱۳-۳ تعریف تکمیل (Definition of Done)

یک قابلیت زمانی کامل است که: کد و اعتبارسنجی آن نوشته شده، خطاهای اصلی کنترل شده، API آن تست شده، حالت‌های بارگذاری، خطا و خالی طراحی شده، دسترس‌پذیری پایه (کیبورد، برچسب، کنتراست) بررسی شده، مسیر اصلی آن تست شده و کد در Git ثبت شده باشد. تست هر قابلیت همراه با خود آن نوشته می‌شود و به انتهای پروژه موکول نمی‌شود.

۱۳-۴ معیارهای پذیرش نمونه

- **ثبت هزینه:** مبلغ نامعتبر پذیرفته نمی‌شود؛ پس از ثبت پیام موفقیت و نمایش در فهرست؛ داشبورد بازمحاسبه می‌شود.
- **حذف:** قبل از حذف تأیید گرفته می‌شود؛ پس از حذف امکان بازگردانی نمایش داده می‌شود.
- **مراقب:** درخواست ایجاد می‌شود؛ وضعیت مشخص است؛ مراقب جز مجوز تعریف‌شده به چیزی دسترسی ندارد؛ لغو فوری عمل می‌کند.

فصل ۱۴: برنامه اجرا

۱۴-۱ روش کار

هر روز یک هدف مشخص انتخاب می‌شود و چرخه آن این است: طراحی کوتاه، پیاده‌سازی Backend، پیاده‌سازی Frontend، تست، رفع اشکال، ثبت در Git. چند قابلیت بزرگ همزمان شروع نمی‌شوند. دسترس‌پذیری و سیستم طراحی از ابتدا در کد لحاظ می‌شوند و در هفته ۱۱ بازبینی و رفع نواقص می‌شوند، نه اینکه از نو آغاز شوند.

۱۴-۲ برنامه ۱۴ هفته‌ای

هفته	فعالیت	خروجی
۱	نهایی‌سازی نیازمندی‌ها، Wireframe صفحات کلیدی، ساخت مخزن Git	سند نهایی و طرح‌های اولیه
۲	راه‌اندازی Next.js و Express، اتصال به MongoDB، توکن‌های طراحی و کامپوننت‌های پایه	اسکلت اجرایی
۳	مدل User، OTP و احراز هویت، خروج	ورود کامل
۴	مدل و API تراکنش و دسته‌بندی، Seed	API تراکنش
۵	رابط ثبت هزینه و درآمد، فهرست، ویرایش و حذف	جریان اصلی ثبت
۶	داشبورد، مدیریت دسته‌ها، فیلتر	نسخه اولیه MVP
۷	بودجه ماهانه و هشدارها	بودجه
۸	یادآوری‌ها؛ **تست کاربری اولیه** با ۲ تا ۳ نفر	یادآور و بازخورد اول
۹	گزارش‌های ساده و نمودار	گزارش
۱۰	مراقب: دعوت، پذیرش، مجوز، لغو، نمای فقط‌خواندنی	مراقب
۱۱	بازبینی دسترس‌پذیری، واکنش‌گرایی، اصلاحات بازخورد	رابط نهایی
۱۲	تست E۲E و بازبینی امنیتی، افزایش پوشش تست	گزارش تست
۱۳	تست کاربری نهایی و SUS، رفع اشکال، استقرار، مستندسازی	نسخه مستقر
۱۴	آماده‌سازی ارائه، تمرین دمو، تحویل	دمو و تحویل نهایی

۱۴-۳ مدیریت نسخه

از Git و GitHub استفاده می‌شود: شاخه‌های main و develop و برای هر قابلیت یک شاخه جداگانه (feature/transactions، feature/auth و...). پس از تکمیل و تست، ادغام به develop و در پایان هر مرحله به main انجام می‌شود. پیام Commitها کوتاه و روشن‌اند.

۱۴-۴ ریسک‌ها و راهکارها

ریسک	راهکار
افزایش حجم کار	تفکیک MVP و فاز دوم؛ ثابت‌ماندن محدوده
پیچیدگی قابلیت‌های هوشمند	انتقال دستیار، ورود صوتی و OCR به فاز دوم
مشکل سرویس پیامک	استفاده از Simulator در توسعه و دمو
پیچیدگی امنیت	تمرکز بر امنیت ضروری؛ عدم پیاده‌سازی امکانات بانکی
نبود کاربر واقعی	تست محدود، شفاف‌سازی فرضی‌بودن پرسوناها و ثبت محدودیت در گزارش
مشکلات استقرار و CORS	استفاده از Rewrites در Next.js و استقرار آزمایشی زودهنگام
خطاهای تاریخ جلالی و منطقه زمانی	تست واحد برای توابع تبدیل از ابتدا

فصل ۱۵: خروجی‌ها و دمو

۱-۱۵ خروجی‌های مورد انتظار

نرم‌افزار: Frontend، Backend و پایگاه داده. **مستندات:** سند نیازمندی‌ها، معماری، مدل داده، API، گزارش تست و گزارش پروژه. **ارائه:** اسلاید، دمو، توضیح معماری و تصمیم‌های طراحی.

۲-۱۵ سناریوی دموی نهایی

دمو به‌جای نمایش همه قابلیت‌ها، یک سناریوی کامل را نشان می‌دهد: ورود کاربر، مشاهده داشبورد، ثبت یک هزینه، مشاهده آن در فهرست، بررسی بودجه، مشاهده گزارش، ساخت یادآور، دعوت مراقب، ورود به حساب مراقب و مشاهده اطلاعات مجاز. در پایان، یک قابلیت فاز دوم (مثل دستیار) به‌صورت نمونه یا توضیح معماری معرفی می‌شود.

فصل ۱۶: محدودیت‌ها و نتیجه‌گیری

۱-۱۶ محدودیت‌ها

زمان محدود توسعه، تعداد محدود کاربران تست، نبود اتصال بانکی، عدم استفاده از پیامک واقعی در توسعه، محدودبودن قابلیت‌های هوشمند، و نبود ادعای اعتبار آماری گسترده برای نتایج تست کاربری. این محدودیت‌ها شکست پروژه نیستند؛ مرزهای علمی و اجرایی آن را مشخص می‌کنند.

۲-۱۶ تصمیم‌های کلیدی طراحی

Next.js و TypeScript و Tailwind در Frontend؛ Node.js و Express (با TypeScript) و MongoDB و Mongoose در Backend؛ REST API؛ OTP با نشست مبتنی بر توکن در کوکی امن؛ WCAG ۲٫۲ AA به‌عنوان مبنای دسترس‌پذیری؛ رویکرد Code-first همراه Wireframe برای صفحات کلیدی؛ تفکیک MVP و فاز دوم؛ مراقب با دسترسی محدود و فقط‌خواندنی؛ و نبود اتصال بانکی در MVP.

۳-۱۶ نتیجه‌گیری

پروژه «آسوده» یک سامانه مدیریت مالی شخصی ساده، دسترس‌پذیر و کاربرمحور است که برای کاربرانی طراحی می‌شود که با نرم‌افزارهای پیچیده مالی دچار مشکل‌اند. در این پروژه سادگی، دسترس‌پذیری، امنیت و همراهی کنترل‌شده مراقب کنار هم قرار گرفته‌اند. از نظر فنی، ترکیب Express، Node.js، Next.js و MongoDB معماری مدرن و قابل مدیریت فراهم می‌کند و تفکیک MVP از فاز دوم، کنترل محدوده را ممکن می‌سازد.

هدف نهایی این نیست که «آسوده» بیشترین قابلیت را داشته باشد؛ هدف این است که قابلیت‌های اصلی را درست، ساده و قابل اعتماد ارائه کند. کیفیت پروژه با دو پرسش سنجیده می‌شود: آیا نرم‌افزار درست کار می‌کند؟ و مهم‌تر از آن، آیا کاربر هدف می‌تواند با آن مستقل و مطمئن کار کند؟

پیوست الف: پرسش‌های پیش‌بینی‌شده در جلسه دفاع

چرا سالمندان؟ سالمندان و کاربران کم‌تجربه در استفاده از سامانه‌های دیجیتال با مشکلات واقعی مانند متن کوچک، گزینه‌های زیاد و مسیرهای پیچیده روبه‌رو می‌شوند. انتخاب این گروه باعث می‌شود اصول طراحی ساده و دسترس‌پذیر روی مسئله‌ای واقعی بررسی و پیاده‌سازی شود.

تفاوت با اپلیکیشن بانکی چیست؟ بانک خدماتی مانند انتقال وجه و پرداخت ارائه می‌دهد؛ «آسوده» بر ثبت و مدیریت هزینه، بودجه، گزارش ساده، یادآوری و همراهی مراقب تمرکز دارد و جایگزین بانک نیست.

چرا دستیار گفتگویی در MVP نیست؟ دستیار برای کمک به استفاده از نرم‌افزار است، نه ارائه مشاوره؛ از نظر امنیتی و فنی ساده‌تر و قابل‌دفاع‌تر است که در فاز دوم قرار گیرد.

آیا با کاربر واقعی کار کرده‌اید؟ پرسوناها فرضی‌اند و نتیجه قطعی مصاحبه نیستند. برای اعتبارسنجی، تست محدود با کاربران واقعی در دو نوبت (هفته ۸ و ۱۳) برنامه‌ریزی شده است؛ هدف آن شناسایی مشکلات اصلی رابط است، نه مطالعه آماری گسترده.

آیا به بانک متصل می‌شود؟ خیر؛ برای کاهش پیچیدگی و ریسک امنیتی. تمرکز پروژه بر تجربه کاربری، مدیریت داده مالی و معماری نرم‌افزار است.

چرا MongoDB به‌جای پایگاه داده رابطه‌ای؟ برای سرعت توسعه و یکپارچگی با JavaScript؛ یکپارچگی داده با ایندکس‌های یکتا، بررسی مالکیت و اعتبارسنجی لایه سرویس تضمین می‌شود.

امنیت چگونه تأمین می‌شود؟ با احراز هویت مبتنی بر کد یکبارمصرف و توکن‌های امن، کنترل مالکیت و مجوز در هر درخواست، اعتبارسنجی ورودی، Rate Limiting، هدرهای امنیتی، HTTPS و ثبت رویدادهای مهم.

منابع

۱. W۳C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ۲٫۲*.

۲. Nielsen Norman Group. مقالات مرتبط با Usability for Senior Citizens.

۳. Nielsen, J. *۱۰ Usability Heuristics for User Interface Design*.

٤. Norman, D. *The Design of Everyday Things*.

٥. Krug, S. *Don't Make Me Think*.

٦. Brooke, J. *SUS: A quick and dirty usability scale*.

۷. OWASP. *Top ۱۰ Web Application Security Risks*.

۸. مستندات رسمی MongoDB، Express.js، Node.js، Tailwind CSS، TypeScript، React، Next.js و Mongoose.

۹. مستندات رسمی Lighthouse، Playwright، Supertest، Vitest، Recharts و axe.

۱۰. سند اولیه پروژه «آسوده» (پیشنهاد و تحلیل پروژه) به‌عنوان مبنای تعریف مسئله و نیازمندی‌ها.